

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Нижегородский Губернский колледж»**

Разработка технического задания

МДК 02.02 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ ПО

Выполнили:
Студенты группы 31П
Панасецкая М.С.
Зыбина М.М.

Нижний Новгород
2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения.....	3
2. Назначение и цели создания системы.....	3
3. Характеристика объектов автоматизации.....	3
4. Требования к системе.....	4
5. Состав и содержание работ по созданию системы	5
6. Порядок приёмки системы	5
7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие.....	6
8. Требования к документированию.....	6
9. Источники разработки.....	7

1. Общие сведения

Полное наименование системы: «ВЧЕКе». Мобильное приложение для автоматизации совместных покупок и разделения долей.

2. Назначение и цели создания системы

2.1. Назначение системы

ВЧЕКе предназначен для автоматизации расчёта итоговой стоимости на каждого участника покупки. А также предоставления личного чека с указанием цены каждого товара на человека.

2.2. Цели создания системы

Приложение создается с целью:

- Оптимизация вычислений
- Исключение ошибок на основе человеческого фактора
- Возможность организации всех покупок в один чек
- Обеспечение доступности
- Хранение истории покупок
- Упрощение процесса организации и учета совместных покупок

3. Характеристика объектов автоматизации

Область деятельности – оказания услуг для пользователя по организации и автоматизации совместной деятельности.

Объектами автоматизации являются бизнес-процессы:

- Учёт покупок и товаров
- Расчёт стоимости для каждого участника

- Формирование и выдача личных чеков
- Хранение истории покупок

4. Требования к системе

4.1. Требования к системе в целом

«ВЧЕК» должно быть мобильной системой, реализованной на базе языка Kotlin. Архитектура системы представляет собой один уровень, так как приложение и его данные хранятся локально. Системные требования:

- Надёжность и стабильность работы
- Удобный пользовательский интерфейс
- Валидация данных
- Масштабируемость и возможность расширения функционала

В системе предлагается подсистема сбора данных: сканирование чеков, ввод вручную, возможность выбора условий.

4.2. Требования к функциям, выполняемым системой

Внешний функционал системы:

- Создание новой покупки
- Выгрузка скана чека в приложение
- Ввод позиций вручную
- Возможность добавления нескольких чеков
- Ввод количества участников
- Указание особенностей деления чека
- Расчёт и вывод индивидуального чека

Внутренний функционал системы:

- Создание записи о покупке
- Сбор и обработка данных с фотографии
- Запись особых условий
- Вычисление чека для каждого участника

- Сохранение записи в файл

4.3. Требования к видам обеспечения

Информация в системе хранения приложения должна сохраняться при возникновении аварийных ситуаций, связанных со сбоями устройства.

5. Состав и содержание работ по созданию системы

1. Подготовительный этап:
 - a. Анализ требований
 - b. Разработка технического задания
2. Проектирование:
 - a. Разработка архитектуры системы
 - b. Проектирование интерфейса
3. Разработка:
 - a. Написания кода приложения
 - b. Реализация API к нейросети
4. Тестирование:
 - a. Модульное, интеграционное, системное тестирование
 - b. Нагрузочное тестирование
 - c. Исправление выявленных ошибок
5. Сопровождение:
 - a. Техническая поддержка

6. Порядок приёмки системы

Документы для приёмки:

- Техническое задание.
- Проектная документация.
- Отчёты о тестировании.

Критерии приёмки:

- Все функции, указанные в ТЗ, реализованы и работают корректно.
- Система соответствует требованиям надёжности.
- Проведены успешные нагрузочные тесты.

Комиссия по приёмке:

- Формируется из представителей заказчика и разработчика.

7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

План ввода в эксплуатацию:

- Пробный запуск в тестовой среде.
- Поэтапный переход на продуктивную систему.
- Мониторинг работы в течение первого месяца.

8. Требования к документированию

1. Состав документов:

- Техническое задание.
- Технический проект.
- Программа и методика испытаний.
- Исходный код с комментариями.

2. Формат документов:

- Электронная версия в форматах PDF, DOCX.
- Печатная версия по требованию заказчика.
- Документы должны быть структурированы, пронумерованы, иметь оглавление.

3. Язык документов:

- Русский.

4. Сроки предоставления:

- Поэтапно, в соответствии с календарным планом работ.

9. Источники разработки

Создание системы основывается на техническом задании, утвержденных договорах, а также на существующих стандартах и нормативных документах, включающих ГОСТы по надежности, безопасности, эргономике и другим аспектам автоматизированных систем.